ZADANIE B3

Masa molowa polimeru

Polimery to wielkocząsteczkowe substancje chemiczne składające się z powtarzających się jednostek (merów). Jeżeli próbka zawiera cząsteczki polimeru o różnych masach molowych to określa się ją jako polidyspersyjną. Wówczas pojęcie masy molowej zastępuje się uśrednioną masą molową. Często stosowane są dwie uśrednione masy molowe:

(i) *liczbowo* średnią masę molową $M_n = \frac{n_1 M_1 + n_2 M_2 + \cdots}{n_1 + n_2 + \cdots} = \sum_i n_i M_i \,/\, \sum_i n_i,$ (1)

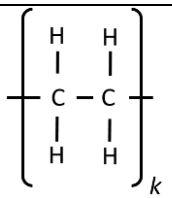
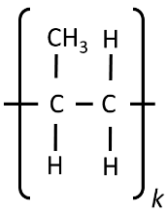
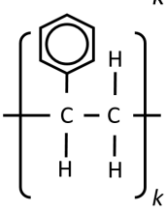
(ii) *masowo* średnią masę molową $M_w = \sum_i n_i {M_i}^2 \,/\, \sum_i n_i M_i,$ (2)

gdzie n_i to ilość moli *i*-ej cząsteczki polimeru o masie molowej M_i. Rozrzut mas molowych cząsteczek polimeru określa dyspersyjność

$$Đ = M_w / M_n. \quad (3)$$

Polecenia:

a. Korzystając z danych z Tabeli 1 oblicz liczbowo średnią masę molową, masowo średnią masę molową oraz dyspersyjność próbek polietylenu, polipropylenu i polistyrenu.

	polimer	wzór	masa molowa monomeru ($g \cdot mol^{-1}$)	ilość moli w próbce (n_i)	ilość merów (k)
1.	polietylen		28,05	0,9 0,1	50 500
2.	polipropylen		42,08	0,5 0,5	100 300
3.	polistyren		104,15	0,1 0,4 0,3 0,2	300 350 400 450

b. Wykaż, że dla próbki polimeru składającego się z cząsteczek zbudowanych z tej samej ilości merów (tj. próbki monodyspersyjnej) liczbowo średnia masa molowa jest równa wagowo średniej masie molowej.

c. Oblicz ile wynosi dyspersyjność próbki składającej się z cząsteczek polimeru o liczbie merów od 100 do 1000, zakładając, że ilość moli każdego rodzaju cząsteczki polimeru jest taka sama. Przy sumowaniu skorzystaj z tego, że $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{1}{2} n(n+1)$ oraz $\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)$.

Rozwiązanie zadania B3

a. Korzystając ze wzorów (1)-(3) otrzymujemy:

	M_n (g·mol^{-1})	M_w (g·mol^{-1})	$Đ$
1.	2665	8045	3,02
2.	8415	10520	1,25
3.	39580	40150	1,01

b. Dla próbki monodyspersyjnej równania (1) i (2) przyjmują postać:

$$M_n = \frac{nM}{n} = M$$

$$M_w = \frac{nM^2}{nM} = M$$

gdzie *n* i *M* to odpowiednio ilość moli oraz masa molowa polimeru, więc $M_n = M = M_w$.

c. Podstawiając równania (1) i (2) do równania (3) otrzymujmy:

$$Đ = \left(\sum_i n_i {M_i}^2 \sum_i n_i\right)/\left(\sum_i n_i M_i\right)^2.$$

Jeżeli ilość moli każdego z rodzaju cząsteczki polimeru wynosi *n* to

$$Đ = 901\left(\sum_i {M_i}^2\right)/\left(\sum_i M_i\right)^2.$$

Niech masa molowa monomeru wynosi *M*, wówczas

$$Đ = 901\left(\sum_i i^2\right)/\left(\sum_i i\right)^2.$$

Korzystając z podanej w poleceniu sumy otrzymujemy, że dyspersyjność wynosi 1,22.